



Cây Quyết Định Hồi Quy

Hiểu cốt lõi thuật toán CART, hàm chi phí MSE và mô hình dự đoán bậc thang.

Sự Chuyển Đổi: Phân Loại vs. Hồi Quy



Phân loại

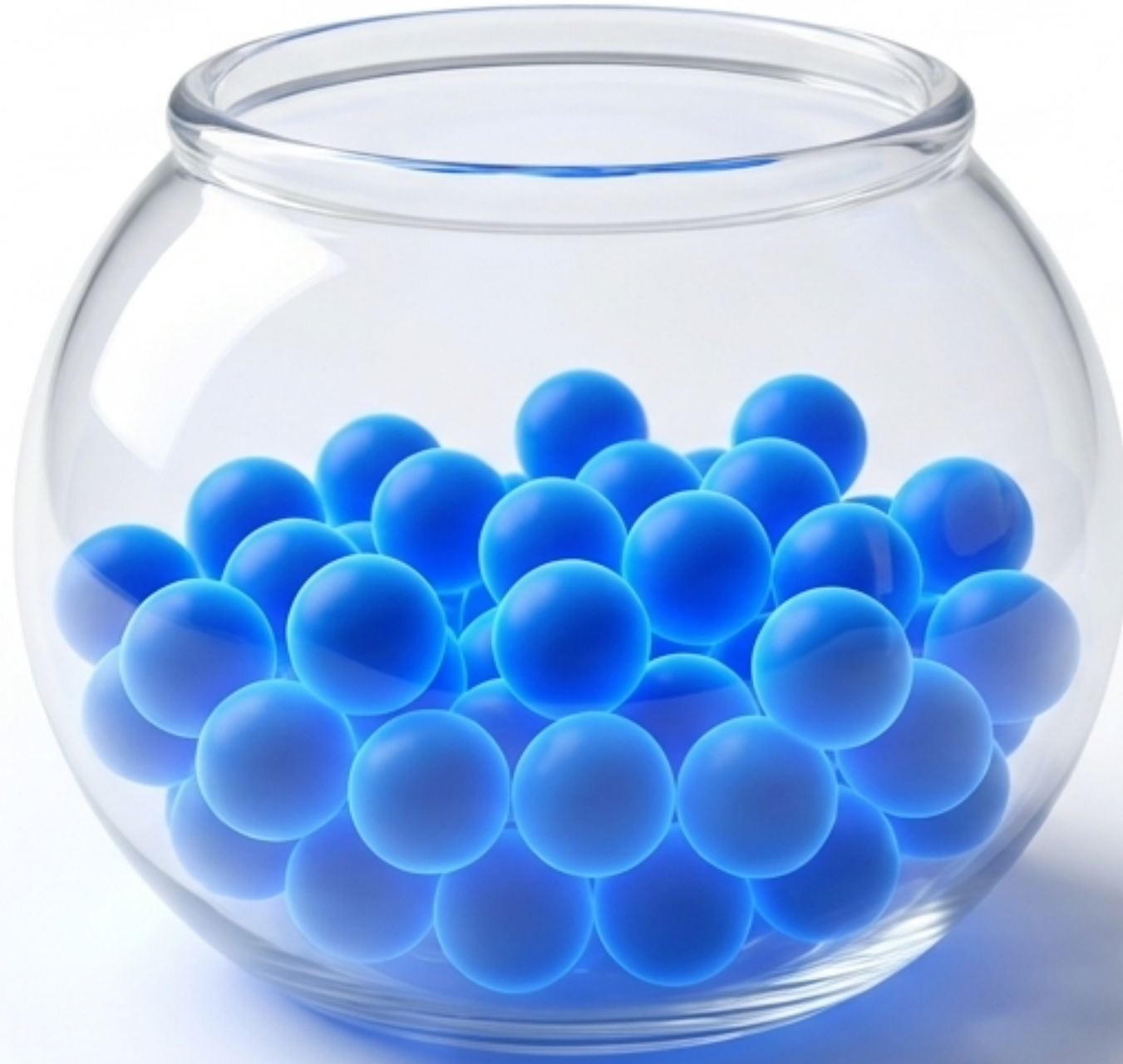
- Mục tiêu: Tìm **nhãn lớp**.
- Độ đo: Độ không tinh khiết Gini (**Gini Impurity**).



Hồi quy (Trọng tâm)

- Mục tiêu: Dự đoán **giá trị liên tục**.
- Độ đo: Giảm thiểu Sai số bình phương trung bình (**MSE**).

Bên Trong Một Nút Lá (Tại một điểm dừng)



Cách dự đoán

Giá trị dự đoán không phải là nhãn, mà là trung bình cộng của các giá trị mục tiêu y trong nút đó.

$$\hat{y}_{\text{node}} = \frac{1}{m_{\text{node}}} \sum y$$

Đo lường sai số

Sử dụng MSE để đo độ lệch giữa giá trị thực tế và giá trị trung bình dự đoán.

$$MSE_{\text{node}} = \frac{1}{m_{\text{node}}} \sum (\hat{y}_{\text{node}} - y)^2$$

Thuật Toán CART: Chọn Vạch Cắt Tối Ưu

Tìm thuộc tính k và ngưỡng t_k để tối thiểu hóa tổng chi phí MSE có trọng số.



$$J(k, t_k) = \frac{n_{trái}}{n} MSE_{trái} + \frac{n_{phải}}{n} MSE_{phải}$$

n : Tổng số lượng mẫu dữ liệu tại nút đang xét.

$n_{trái}/n_{phải}$: Số lượng mẫu rơi vào tập con bên trái ($x_k \leq t_k$) và tập con bên phải ($x_k > t_k$).

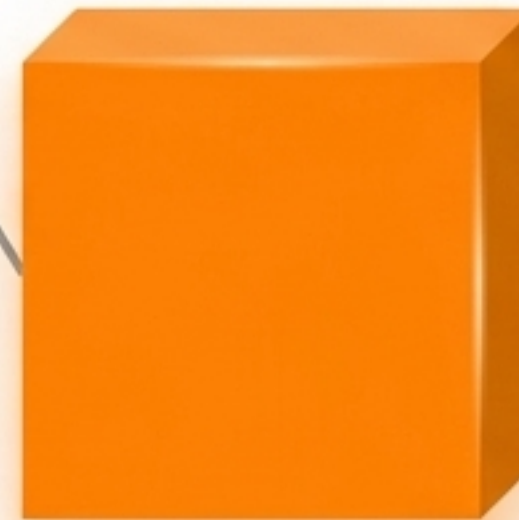
$MSE_{trái}/MSE_{phải}$: Sai số bình phương trung bình của từng nhánh.

Phân Nhánh Thực Tế: Tập Dữ Liệu Bậc Hai

Dữ liệu 200 mẫu dạng $y = x_1^2 + \text{nhiều}$ (max_depth = 2)



Depth = 0: Quét và chọn
vạch phân chia tốt nhất
tại $x_1 \leq 0.197$



Depth = 1: Nhánh bên phải tiếp
tục phân chia tại $x_1 \leq 0.772$

Tính Toán Thực Tế Tại Nút Lá



Dữ liệu đầu vào: Nút lá chứa 110 mẫu huấn luyện rơi vào khoảng từ -0.303 đến 0.272.

Giá trị dự đoán: Lấy trung bình cộng y của 110 mẫu -> **$\hat{y} = 0.111$**

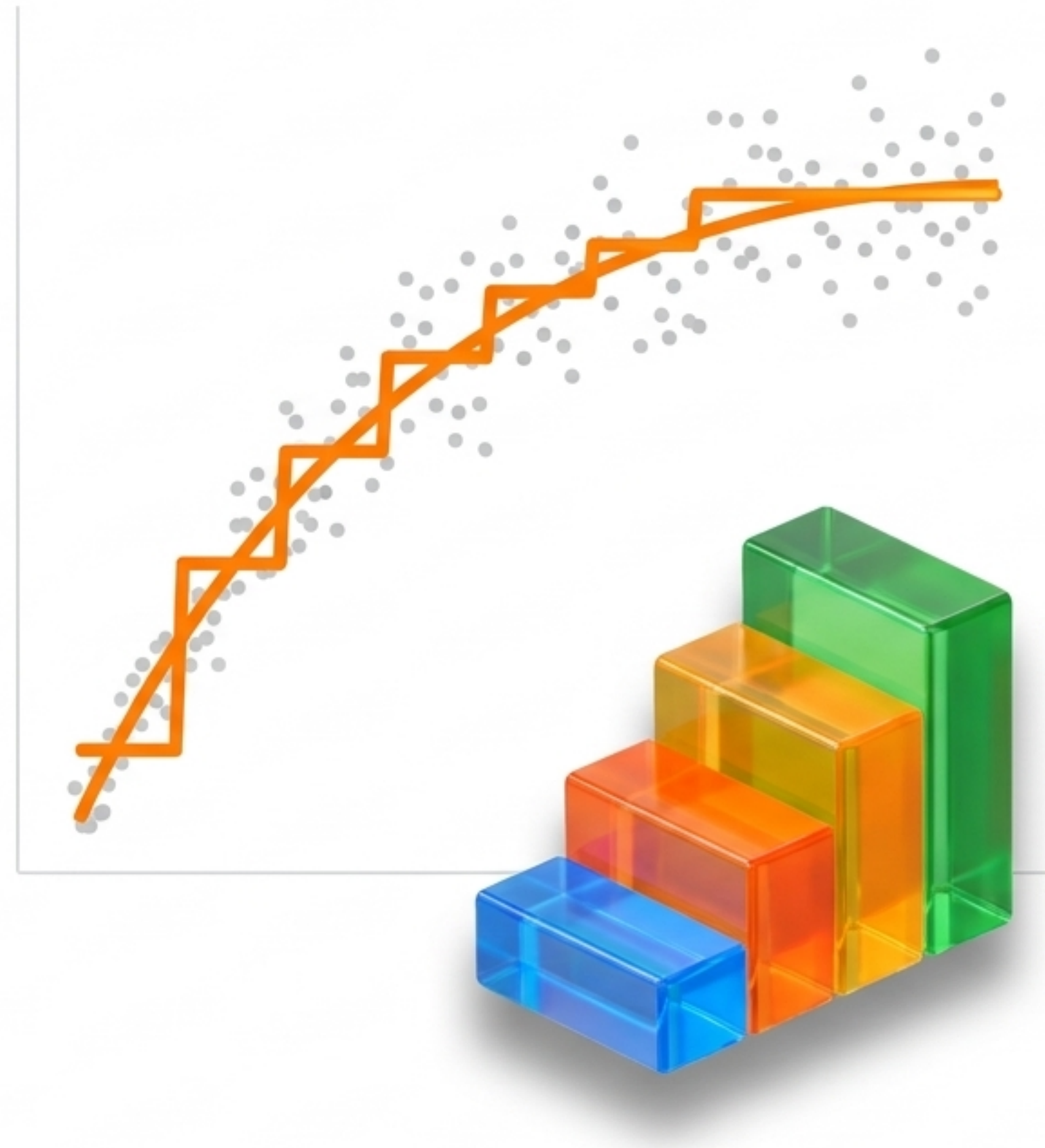
Sai số tại lá: Tính trung bình bình phương khoảng cách từ 110 điểm đến 0.111 -> **$MSE = 0.015$**

Hình Dáng Dự Đoán: Hiệu Ứng Bậc Thang

Insight: Trong cùng một khoảng phân chia, mọi điểm x_1 nhận chung một giá trị trung bình $\hat{y}$.

Kết quả: Đồ thị dự đoán tạo thành các đoạn thẳng bậc thang nằm ngang.

Mở rộng: Khi tăng độ sâu lên $\text{max_depth} = 3$, cây chia thành 8 khoảng nhỏ, tạo ra nhiều nấc bậc thang hơn để ôm sát đường cong dữ liệu.



Tổng Hợp & Kiểm Soát Quá Khớp



Rủi ro (Quá khớp):

Phân nhánh quá sâu tạo thành đường bậc thang bị **răng cưa**.



Giải pháp:

Sử dụng các siêu tham số chính quy hóa như **`min_samples_leaf`** để giới hạn kích thước lá, tránh cây phân nhánh quá sâu và làm mịn mô hình dự đoán.

Tóm tắt: Cây hồi quy dùng **MSE** để cắt nhánh và dùng **giá trị trung bình** để tạo ra các dự đoán bậc thang.